INFORME – PARTE 1: SELECCIÓN DE CORPUS Y ANÁLISIS DE TEXTO

1. NOTICIA SELECCIONADA

Título: La NASA confirmó el final de Swift, el telescopio que caerá a la Tierra después de casi 22 años en el espacio
Medio: Infobae (sección Ciencia)
Autora: Cecilia Castro
Fecha de publicación: 27 de octubre de 2026
Enlace:
https://www.infobae.com/america/ciencia-america/2026/10/27/la-nasa-confirmo-el-final-de-swift-el-telescopio-que-caera-a-la-tierra-despues-de-casi-22-anos-en-el-espacio/
Categoría asignada: Tecnología

Justificación de la categoría: si bien el medio publica la nota en su sección Ciencia, el eje del texto es tecnología espacial: un telescopio en órbita, la operación de un satélite, el intento de rescate mediante una nave robótica y la gestión de un archivo de datos. Entre las categorías admitidas por la consigna, Tecnología es la que mejor la representa. La frontera entre Ciencia y Tecnología se retoma como posible fuente de ambigüedad para un clasificador.

2. ANÁLISIS SEMÁNTICO DEL TEXTO

2.1 Tema principal
El fin de la misión del telescopio espacial Swift de la NASA y su reingreso inminente a la atmósfera terrestre, tras casi 22 años en órbita y luego del fracaso del intento de rescate.

2.2 Subtemas o ideas secundarias
- Causa del descenso: a menos de 275 km de altura, la resistencia atmosférica frena al telescopio, le hace perder órbita y le impide apuntar con precisión.
- Intento de rescate fallido: la empresa Katalyst Space Technologies propuso elevarlo con la nave robótica LINK, que sufrió fallas técnicas irreversibles.
- Incertidumbre sobre la fecha de reingreso: depende del clima espacial, ya que la actividad solar expande la atmósfera superior y acelera la caída.
- Origen de la misión: lanzada en 2004 con una vida útil prevista de dos años, para detectar estallidos de rayos gamma con gran rapidez de respuesta.
- Logros científicos: más de 2.000 estallidos de rayos gamma y 1.400 supernovas observados; el caso GRB 050509B respaldó la hipótesis de la fusión de estrellas de neutrones.
- Legado de datos: un archivo abierto de 12 TB con 1,5 millones de imágenes, que contribuyó a cerca de 7.000 artículos científicos.
- Perspectivas: la NASA evalúa alternativas para conservar la capacidad de respuesta rápida.

2.3 Estructura del discurso

El texto presenta una estructura híbrida. Comienza como pirámide invertida y continúa con una lógica explicativa y cronológica, propia de la divulgación científica.
- Introducción (título, bajada y primeros párrafos): el hecho central, es decir, que la NASA da por terminada la misión y que el reingreso ocurrirá en las semanas siguientes.
- Desarrollo: la explicación física del descenso, la narración del rescate fallido, la incertidumbre ligada a la actividad solar (primer subtítulo) y la historia de la misión (segundo subtítulo).
- Cierre: el legado de datos de la misión y los planes futuros de la NASA, lo que constituye una conclusión propia.
A diferencia de las noticias con pirámide invertida pura, las señales temáticas no se concentran solo en el inicio, sino que se distribuyen a lo largo del texto.

2.4 Palabras clave relevantes
telescopio, observatorio, NASA, Swift, órbita, altitud, reingreso, atmósfera, resistencia atmosférica, satélite, nave robótica, propulsores, actividad solar, clima espacial, rayos gamma, supernovas, estrellas de neutrones, misión espacial, archivo de datos, terabytes.

2.5 Entidades o actores relevantes
- Organizaciones: NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), Katalyst Space Technologies, Centro de Vuelo Espacial Goddard, División de Astrofísica de la NASA.
- Personas: Ghonhee Lee (CEO de Katalyst), S. Bradley Cenko (investigador principal de la misión), Shawn Domagal-Goldman (director de la División de Astrofísica).
- Lugares: Tierra, Washington.
- Objetos y misiones: Observatorio Swift Neil Gehrels, nave LINK, estallido GRB 050509B.
- Fechas y cantidades: 20/10/2026 (última medición), 20/11/2004 (lanzamiento), 275 km, 22 años, 12 TB, 7.000 artículos.

2.6 Posibles señales lingüísticas de clasificación
- Léxico técnico-espacial: órbita, reingreso, propulsores, nave robótica, longitudes de onda.
- Unidades físicas e informáticas (km, segundos, terabytes), que contrastan con los porcentajes y montos monetarios típicos de las noticias económicas.
- Patrón divulgativo de definición: expresiones como "conocida como" o "en términos simples", con las que el texto explica conceptos técnicos al lector general.
- Atribución a fuentes institucionales y expertas mediante verbos de comunicación (confirmó, explicó, afirmó, señaló).
- Presencia de anglicismos y nombres propios en inglés (Space Technologies, terabytes, GRB).
- Analogías cuantitativas, como la comparación de 12 TB con unas 600 películas en alta definición.

3. INTERPRETACIÓN DEL CONTENIDO DESDE UNA PERSPECTIVA DE PLN

3.1 Palabras, conceptos y expresiones que identifican la categoría
La categoría se infiere de la co-ocurrencia de cuatro familias léxicas: artefactos tecnológicos (telescopio, satélite, nave robótica, propulsores), operación espacial (órbita, altitud, reingreso,

misión espacial), actores del sector (NASA, Katalyst Space Technologies) y datos e información (archivo, terabytes, imágenes). Varios términos son ambiguos por separado: "clima" podría pertenecer a Sociedad y "misión" a Deportes. Solo en combinación ("clima espacial", "misión espacial") apuntan inequívocamente a Tecnología, lo que evidencia la importancia del contexto local de las palabras.

3.2 Patrones lingüísticos recurrentes
En este tipo de noticias se repiten: la estructura "institución + verbo de comunicación + hecho" ("la NASA confirmó..."), la definición divulgativa de términos técnicos, la presentación de siglas junto a su desarrollo, las citas de expertos con su cargo institucional, las cifras acompañadas de unidades técnicas, el uso del futuro y de construcciones impersonales para expresar previsiones ("reingresará", "se prevé") y las analogías para hacer comprensibles las magnitudes.

3.3 Fragmentos más informativos para la clasificación
- El título y la bajada son los fragmentos más informativos, porque concentran en pocas palabras los términos centrales (telescopio, NASA, observatorio, atmósfera, espacio).
- Les siguen los párrafos sobre el rescate con la nave LINK, que son los de léxico más marcadamente tecnológico, y el párrafo sobre el archivo de datos.
- Los fragmentos sobre logros astrofísicos (rayos gamma, supernovas, estrellas de neutrones) son menos útiles e incluso pueden inducir a error, ya que orientan el texto hacia la categoría Ciencia.
- Las citas de carácter general aportan poco valor temático.
En consecuencia, un modelo podría beneficiarse de ponderar de manera diferenciada el título y la bajada.

3.4 Características (features) propuestas para un clasificador
Se propone utilizar TF-IDF sobre unigramas y bigramas como representación principal, complementada con entidades reconocidas.
- Frecuencia de términos (Bag of Words): línea base útil para el análisis exploratorio. Su limitación es que sobrevalora palabras frecuentes pero poco discriminantes.
- TF-IDF: pondera la frecuencia del término en el documento, TF = f(t,d)/|d|, por su rareza en el corpus, IDF = log(N/df). De esta forma, términos como "telescopio" u "órbita" adquieren más peso que palabras generales como "año".
- N-gramas (bigramas): capturan unidades de significado que se pierden al tratar las palabras por separado ("resistencia atmosférica", "rayos gamma", "nave robótica", "clima espacial"), y resuelven parte de la ambigüedad señalada en 3.1. Su costo es un aumento de la dimensionalidad.
- Entidades reconocidas (NER): las organizaciones del sector aeroespacial son señales fuertes y estables. Sin embargo, un reconocedor genérico puede fallar en este dominio, por ejemplo al etiquetar "Neil Gehrels" como persona cuando forma parte del nombre del observatorio, o al no detectar "GRB 050509B".
- Embeddings: permiten generalizar por similitud semántica, de modo que una noticia sobre una "sonda" o un "cohete" se clasificaría correctamente aunque esos términos no estén en el

entrenamiento. Los embeddings contextuales, como BERT, además desambiguan términos: "Swift" en una noticia de espectáculos remite a una cantante, distinción que TF-IDF no puede realizar. Como contrapartida, son menos interpretables y más costosos.
El compromiso central es entre interpretabilidad y generalización. TF-IDF permite observar qué términos determinan la decisión y funciona adecuadamente con pocos datos; los embeddings generalizan mejor, pero a costa de transparencia. Para el alcance de este trabajo, TF-IDF con n-gramas resulta la opción más adecuada.

4. EVIDENCIAS VISUALES

